

进展简介

约束映射和自由边界

Alessio Figalli André Guerra
Sunghan Kim Henrik Shahgholian

1. 自由边界简史

自由边界问题出现在偏微分方程的各种领域中. 当变量的行为在某些值处突然改变时这些问题就出现了. 有大量的例子, 例如材料凝固过程中的固-液界面, 金融工具 (例如美式期权) 的行权和持续区域 (exercise and continuation regions) 之间的边界, 以及当应力超过一个临界阈值时从弹性向塑性行为的转变. 这些应用常常导致被称为相变问题的自由边界问题.

古典地, 自由边界的数学模型出现在约束下的极小曲面的研究中, 可以追述到 J. D. Gergonne (热尔岗) [Ger16], 他在 1816 年提出了如下问题:

Couper un cube en deux parties, de telle manière que la section vienne se terminer aux diagonales inverses de deux faces opposées, et que l'aire de cette section, terminée à la surface du cube, soit un minimum.

简单地说就是: “将一个立方体切成两部分, 使得截面终止在两个相对面的相反角线上, 然后极小化这个截面的面积.” 这个问题在将近半个世纪中没有被触碰过, 直到 1872 年 Schwarz (施瓦茨) 开始研究它; 见 [Sch72].

事实上, 在实际应用中, 上述类型的想法可以追溯到罗马时代, 当古代的建筑师和工程师使用极小曲面的原理来建造稳定和高效的结构, 如拱门和穹顶. 这些应用集中在优化材料和形状以实现结构稳定性, 间接地与约束下的极小化曲面相关.

在这篇综述中, 我们将集中在一个特定的但是极其普遍的自由边界问题族, 即那些障碍型 (obstacle-type) 的. 我们将讲述这一主题的历史发展以及最近的进展,

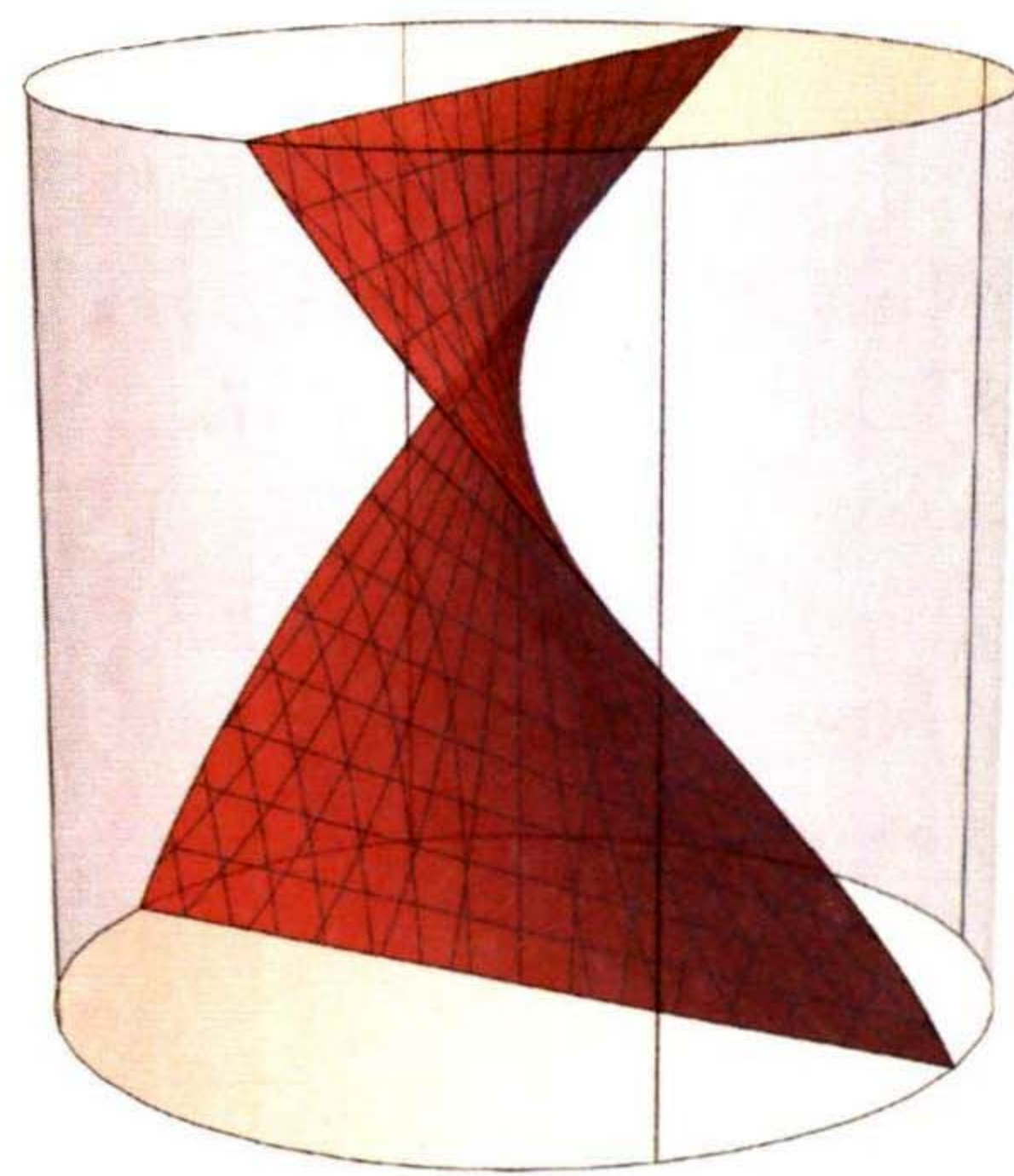


图 1 当我们将圆柱而不是立方体切成两半时 Gergonne 问题的解

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 72 (2025), No. 5, p. 494–503, Constraint Maps and Free Boundaries, Alessio Figalli, André Guerra, Sunghan Kim, and Henrik Shahgholian, figure number 12. Copyright ©2025 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可. Alessio Figalli 是瑞士苏黎世联邦理工大学数学教授, 他的邮箱地址是 alessio.figalli@math.ethz.ch. André Guerra 是瑞士苏黎世联邦理工大学理论研究所青年研究员, 他的邮箱地址是 andre.guerra@eth-its.ethz.ch.

Sunghan Kim 是瑞典乌普萨拉大学数学博士后, 他的邮箱地址是 sunghan.kim@math.uu.se.

Henrik Shahgholian 是瑞典皇家理工大学数学教授, 他的邮箱地址是 henriksh@kth.se.

特别集中在带约束的向量值变分问题. 我们的讨论由在自由边界问题、调和映射和几何偏微分方程的交叉领域做研究的几位杰出数学家的贡献构成.

2. 标量障碍问题

障碍问题是一个突出的并且可能是被最广泛研究的自由边界问题类型. 其在理论上的发展导致了应用科学和理论研究中大量其他问题的进展.

为了在数学背景下给出障碍问题的框架, 考虑 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一个 n 维膜形变的简单模型, 记住对于 $n = 2$ 的物理描述. 我们指定膜在其边界上的形变, 并且要求膜位于一给定障碍的上方. 简单起见, 我们考虑膜为一无限厚度均匀板 (plate) 的理想化情形, 它没有阻力, 在其中仅有的作用力是张力.¹⁾ 我们还假设膜的形变在其边界上是指定的. 于是, 障碍问题的解描述了膜在上述约束下的平衡构形.

现在让我们给出上述问题的一个数学描述. 用

$$x_{n+1} = u(x), \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \bar{\Omega} \quad (2.1)$$

记表示膜平衡构形的形变, 我们假设其可以由定义在有界光滑域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的闭包上的函数 u 的图表示. 因为形变在边界上是指定的, 我们有

$$u(x) = g(x), \quad x \in \partial\Omega, \quad (2.2)$$

其中, $g: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 是某个给定的函数, 假设其光滑. 对一个理想膜例如我们刚给出的这个, 形变的势能 $\mathcal{P}$ 与膜的表面积的增加成比例, 即

$$\mathcal{P} = (S_1 - S_0),$$

其中 S_0 和 S_1 分别是膜在形变前后的表面积; 简单起见, 我们已经将比例常数设为 1. 于是我们有 $S_0 = \text{volume}(\Omega)$, 并且由基本微积分,

$$S_1 = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |Du(x)|^2} dx.$$

由最小作用量原理, 平衡构形应极小化势能 (即, 它应极小化上述积分); 于是, 在没有任何约束时, 我们看到膜形变成为一个极小图 (*minimal graph*). 如果我们进一步假设膜的形变是光滑的并且非常小, 则

$$S_1 \approx \int_{\Omega} \left(1 + \frac{1}{2} |Du(x)|^2\right) dx.$$

因此, 局部地, 形变的势能本质上是 $\frac{1}{2} \int_{\Omega} |Du(x)|^2 dx$. 于是, 为了简单, 我们定义

$$\mathcal{E}(u) = \int_{\Omega} |Du(x)|^2 dx.$$

这是 Dirichlet (狄利克雷), Riemann (黎曼) 和其他很多人在经典函数论中研究的积分. $\mathcal{E}$ 的极小子是调和函数 (*harmonic functions*); 即, 它们满足

$$\Delta u = 0. \quad (2.3)$$

1) 一般地, 膜可能还载以外力, 我们这里忽略. —— 原注

我们还没有包含膜位于一个给定障碍的上方这个约束. 一个传说的例子如下:

国王下令为自己制作一顶帽子, 款式是特定隆起上有最小的服饰.

这样的一顶帽子类似于一个约束 (*constrained*) 极小曲面的例子, 如图 2 所示. 我们的任务是在 (2.2) 的所有构形中找出一个, 其极小化从属于障碍约束 (曲面要位于国王脑袋的上方) 的能量 $\mathcal{E}$.

为了从数学上表述约束, 考虑一个开集 $O \subset \mathbb{R}^{n+1}$, 我们称之为一个障碍 (*obstacle*), 它具有形式

$$O = \{(x, x_{n+1}) : x \in \bar{\Omega}, x_{n+1} < \psi(x)\},$$

其中 $\psi: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个给定的光滑函数. 我们的假设是膜不穿过障碍, 即, $(x, u(x)) \notin O$, 或等价地, 由于我们的图的假设, 膜保持在障碍的上方:

$$u(x) \geq \psi(x), \quad x \in \bar{\Omega}. \quad (2.4)$$

于是, 结合 (2.2) 和 (2.4), 我们定义容许形变类为

$$\mathbb{K} = \{v \in W_g^{1,2}(\Omega) : v(x) \geq \psi(x) \text{ 对 } x \in \Omega\},$$

其中 $W_g^{1,2}(\Omega)$ 是 $L^2(\Omega)$ 中导数仍然在 $L^2(\Omega)$ 中并且取边值 g 的函数的空间. 我们提醒 $\mathbb{K}$ 可能是空的, 例如, 如果 $g(x_0) < \psi(x_0)$ 对某个 $x_0 \in \partial\Omega$: 在这个情形问题变为平凡的.

简言之, 障碍问题就是要找到如下问题的解 $u \in \mathbb{K}$:

$$\mathcal{E}(u) = \min_{v \in \mathbb{K}} \mathcal{E}(v).$$

我们可以证明, 解由如下偏微分方程刻画:

$$\Delta u = \Delta \psi \chi_{\{u=\psi\}}. \quad (2.5)$$

这个方程断言, 当 u 没有触到障碍 (即 $u > \psi$) 时, 则 u 是调和的, 如在 (2.3) 中, 当 u 触到障碍 (即 $u = \psi$) 时, 我们有 $\Delta u = \Delta \psi$. 于是 (2.5) 意味着 $\Delta u(x)$ 的方程依赖于点 x 属于如下两个集合中的哪个而改变:

非接触集 (*noncontact set*) $\{u > \psi\}$, 接触集 (*contact set*) $\{u = \psi\}$.

这个问题的一个基本特性是这些集合和它们的拓扑边界 $\partial\{u > \psi\}$ 都不是先验指定的, 因此被称为一个自由边界 (*free boundary*). 见图 3 示例.

如果 $\mathbb{K}$ 是非空的, 变分法标准论证给出障碍问题广义解的存在性, 所以一个基本的问题是理解这样的解及它们相应的自由边界的正则性和几何性质. 这个问题通常是在如下假设下考虑的:

$$\Delta \psi < 0. \quad (2.6)$$

在没有这个条件时, 自由边界基本上可以有任意方式的行为 [Caf98]. 关于解的正则性, 自从 1970 年代人们就知道 $u \in C^{1,1}(\Omega)$, 它是最优的, 因为 (2.5) 和 (2.6) 意味着 Laplace (拉



图 2 AI 生成的国王的帽子

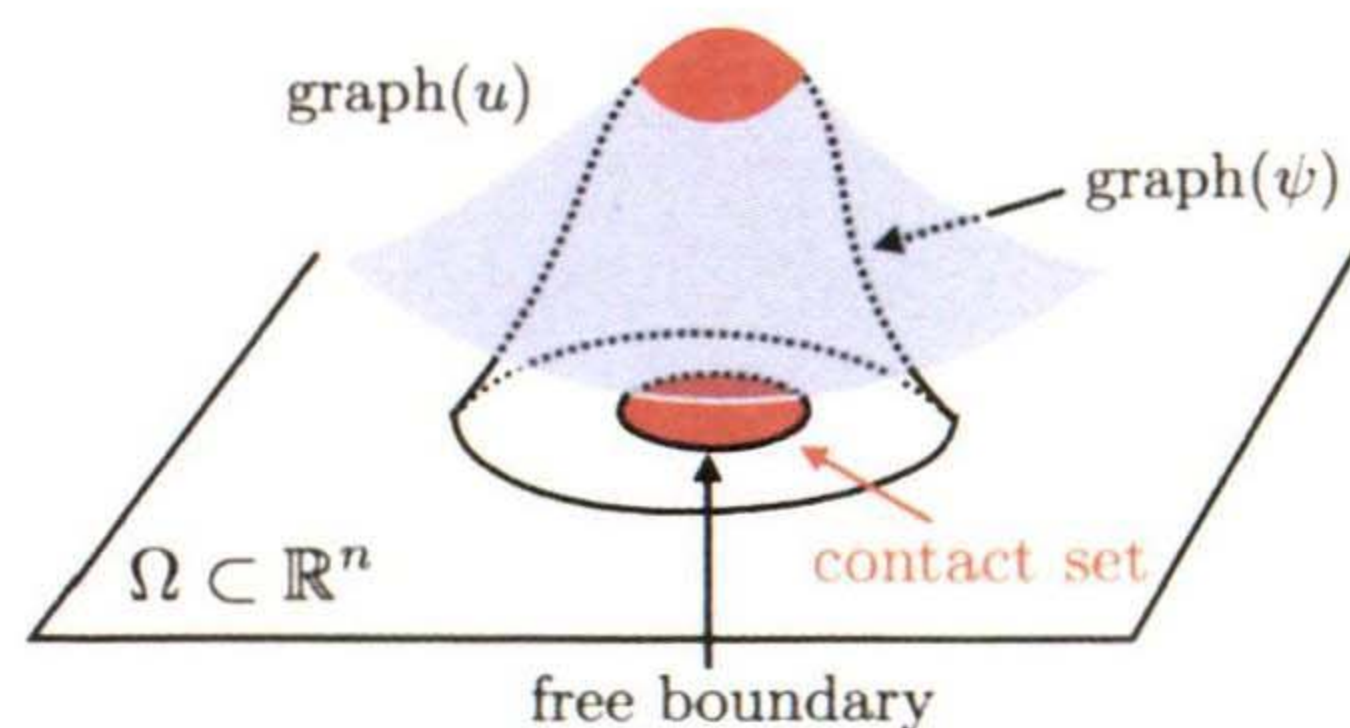


图 3 障碍问题的一个可能解

普拉斯) 算子在 u 上的作用穿过自由边界时是不连续的. 因此, 一般来说 $u \notin C^2(\Omega)$. 另一方面, 分析自由边界明显要更加复杂, 仍然是一个活跃的研究领域.

一般地, 自由边界是奇异的, 即使当 $n = 2$ 时. Caffarelli [Caf77] 给出了一个强大的二分法: 当我们放大任意自由边界点附近时, 则

1. 要么接触集看起来像半空间 (在这种情形自由边界在该点附近是光滑的, 我们称该自由边界点是“正则的”);
2. 要么接触集是薄的 (thin) (在这种情形该自由边界点称为“奇异的”).

两种场景的示意图见图 4.

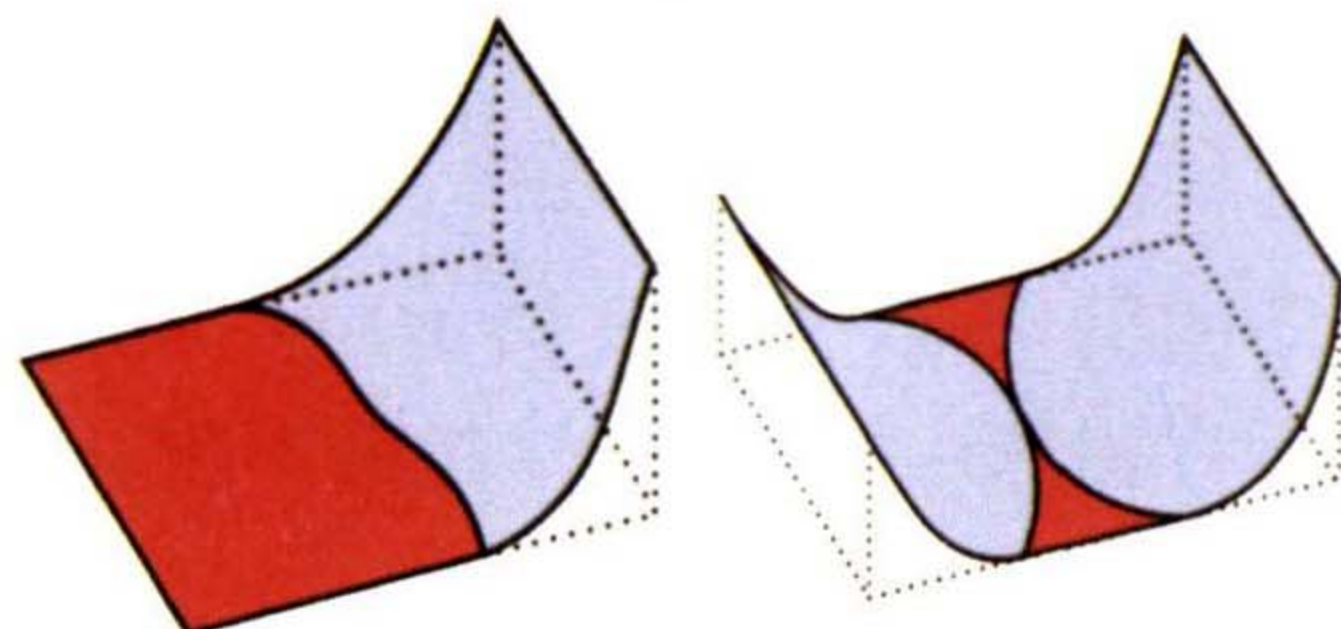


图 4 正则自由边界与奇异自由边界:
接触集看起来像半空间或它是薄的

众所周知, 奇点并不罕见. 事实上, 奇点的集合可能和正则点的集合具有一样的维度. 我们于是可以就奇点集的结构问更精细的问题.

Caffarelli 的结果表明, 奇点集总是局部地包含于一个 C^1 流形中. 尽管如此, 在特殊的情形这个集合可以是十分非驯的 (wild) 并显示出类 Cantor (康托尔) 的行为, 如 Schaeffer 所展示的 [Sch77]. 事实上, 他猜想, 尽管这类行为是不可避免的, 但它是非典型的 (nongeneric): 特别地, 它在边界数据 g 的扰动下应该会消失. 首先在 $n = 2$ 时 [Mon03], 然后最近对于 $n \leq 4$ [FROS20], 这个猜想已被证实. 这样, 在低维时, 一般的自由边界没有奇点, 因此是光滑的.

3. 向量障碍问题

在前一节中我们考虑了一个膜的图形变; 见 (2.1). 我们现在考虑完全一般的形变, 我们用带有指定边界的参数曲面来表示它们. 考虑一般形变是很自然的, 因为在更加复杂的几何情形中, 更可取的形变可能不是图的. 为了给出一个具体的例子, 考虑 Courant (柯朗) 经典著作 [Cou77] 中的如下问题:

找一个面积积极小的双连通曲面, 它的一个边界在一个给定的曲面 (例如球面) 上是自由的, 而另外一个边界是一条指定的 Jordan (若尔当) 曲线.

这是前一节定义的王冠帽问题的参数化版本. 很明显, 对于复杂的 Jordan 曲线, 没有理由期待解是一个图; 例如见图 5.

为了精确表述我们将要考虑问题的类型, 令 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $O \subset \mathbb{R}^m$ 为光滑有界域, 并令 $\mathbf{g} \in C^\infty(\partial\Omega; \mathbb{R}^m)$ 为某个边界数据. 像之前一样, 我们想要极小化

$$\mathcal{E}(\mathbf{v}) = \int_{\Omega} |D\mathbf{v}|^2 dx, \quad (3.1)$$

其中 $\mathbf{v} = (v^1, \dots, v^m)$ 是在边界上与 $\mathbf{g}$ 重合并且避开障碍 O 的所有映射: 更精确地, 容许映射族是

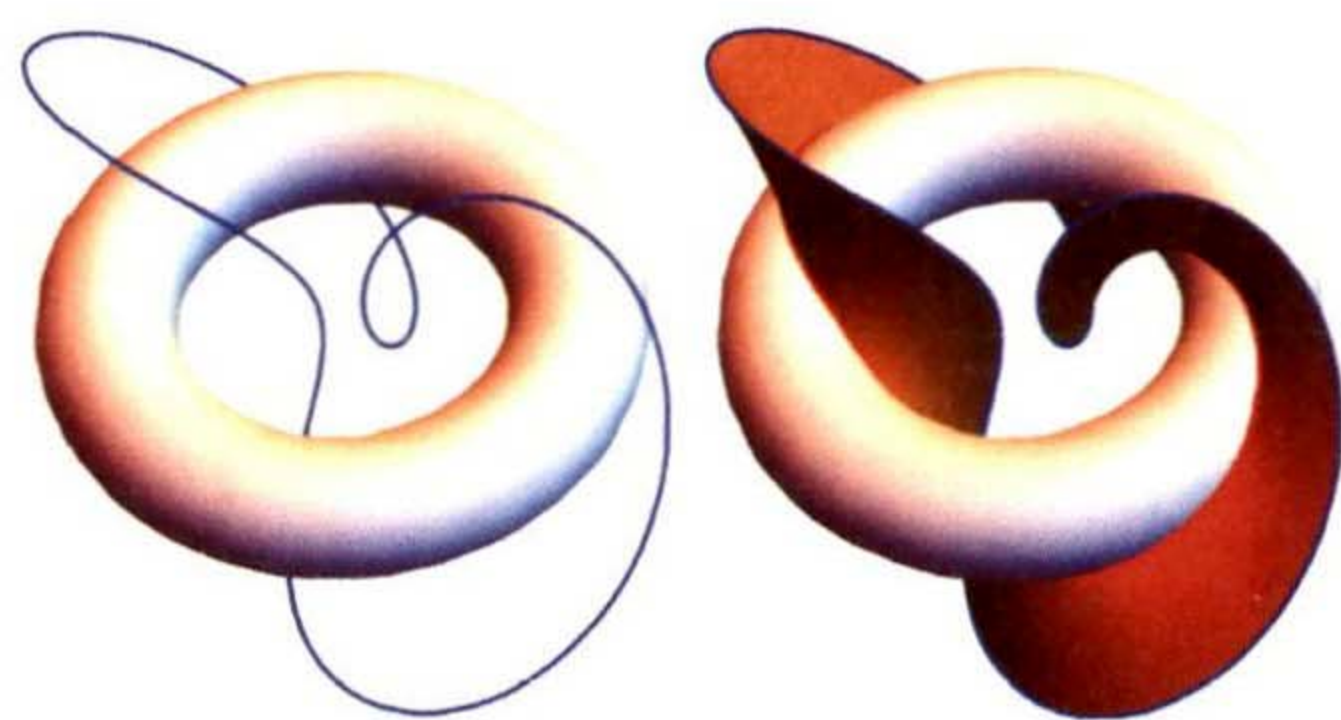


图 5 Courant 问题: 给定曲面是一个环面, 指定的 Jordan 曲线是蓝色的

$$\tilde{\mathbb{K}} = \{\mathbf{v} \in W_{\mathbf{g}}^{1,2}(\Omega; \mathbb{R}^m) : \mathbf{v}(x) \notin O \text{ 对几乎处处 } x \in \Omega\},$$

这清楚地推广了我们前面的定义, 即使是在 $m = n + 1$ 的特殊情形. 我们将 $\tilde{\mathbb{K}}$ 中的 $\mathcal{E}$ 的极小子称为极小化约束映射 (*minimizing constraint maps*).

如同在标量的情形, 对任意容许映射 $\mathbf{v}$, 域 Ω 自然地分解为映射到障碍边界的点的集合, 映射到障碍之外的点的集合, 以及它们之间的自由边界:

$$\mathbf{u}^{-1}(\partial O) = \{x \in \Omega : \mathbf{u}(x) \in \partial O\}, \quad \mathbf{u}^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus \overline{O}) = \{x \in \Omega : \mathbf{u}(x) \notin \overline{O}\},$$

$$\mathcal{F}_{\mathbf{u}} = \partial\{x \in \Omega : \mathbf{u}(x) \in \partial O\};$$

示例见图 7. 给定 $\mathcal{E}$ 的一个极小子 $\mathbf{u}$, 那么我们可以推导出与 (2.5) 相似的方程, 从而发现

$$\Delta \mathbf{u} = \mathcal{A}_{\mathbf{u}}(D\mathbf{u}, D\mathbf{u})\chi_{\mathbf{u}^{-1}(\partial O)} \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (3.2)$$

正如 [Duz87] 中所做的. 这里, $\mathcal{A}$ 表示 ∂O 的第二基本形式: $\mathcal{A}_{\mathbf{u}(x)}$ 是在 $\mathbf{u}(x)$ 处 ∂O 的切空间上的二次型, 它编码了 ∂O 在该点的曲率. 例如, 在 O 是球 $B_1(0)$ 的模型中, 我们有

$$\mathcal{A}_{\mathbf{u}}(D\mathbf{u}, D\mathbf{u}) = -|D\mathbf{u}|^2 \mathbf{u}.$$

注意 (3.2) 是 m 个方程的耦合系统, $\mathbf{u}$ 的每个分量对应一个方程. 此外, 如同在 (2.5) 中一样, 我们在障碍触不到的点处有 $\Delta \mathbf{u} = 0$. 但是, 和 (2.5) 相比有一个重要的区别: 在触得到障碍的点, 在标量的情形我们有 $\Delta u = \Delta \psi$, 但是在向量的情形我们有

$$\Delta \mathbf{u} = \mathcal{A}_{\mathbf{u}}(D\mathbf{u}, D\mathbf{u}). \quad (3.3)$$

于是, 与标量的情形不同, 这个方程的右边不是先验固定的而是非线性地依赖于解本身: 事实上, 它可以看作是一个 Lagrange (拉格朗日) 乘子, 强化了约束 $\mathbf{u} \in \partial O$. 方程 (3.3) 断言, 当限制在集合 $\mathbf{u}^{-1}(\partial O)$ 的内部时, $\mathbf{u}$ 是到 ∂O 中的一个调和映射.

标量情形和向量情形还存在一个额外的重要不同. 我们看到了, 在标量情形, $\mathcal{E}$ 的任意极小子是 (2.5) 的一个解; 反过来, 人们知道 (2.5) 的任意解是 $\mathcal{E}$ 的一个极小子. 但是, 这在向量情形是不正确的: 诸极小子确实是 (3.2) 的解, 但反过来不再成立. 事实上, 极小值和微分方程的通解之间有着本质的区别.

我们现在概述极小化约束映射的一些历史和基本例子:

1. 当 $n = 1$ 时, (3.2) 成为一个常微分方程组.

在这种情形, 极小化约束映射就简单地是带边流形 $\mathbb{R}^m \setminus O$ 中极小化测地线 (*geodesics*) 的单位速度参数化; 见图 6. 注意, 即使在此情形, 微分方程的一个解 (即, $\mathbb{R}^m \setminus O$ 中的一条测地线) 也不必是极小化的.

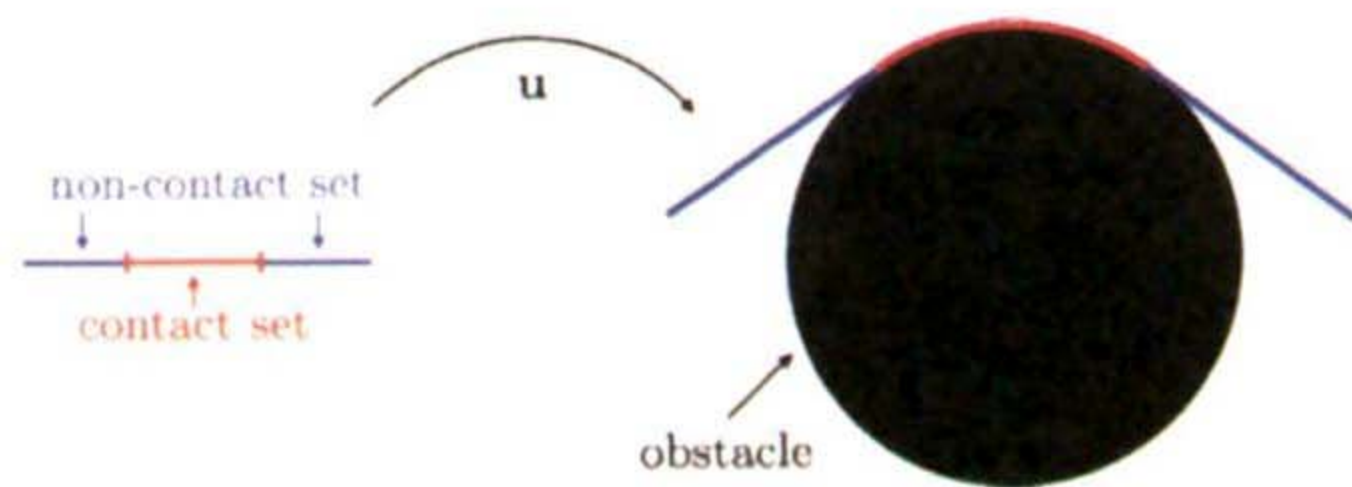


图 6 $\mathbb{R}^m \setminus O$ 中的一条测地线

2. $n = 2$ 的情形是非常经典的, 被 Morrey [Mor48] (对于调和映射), 然后是 Hildebrandt [Hil72] 和 Tomi (托米) [Tom71] (对约束映射) 所研究. 除此之外, 他们证明了极小化约束映射是 $C^{1,\alpha}$ 的 (对任意 $\alpha \in (0, 1)$).

3. 当 $n \geq 3$ 时, 极小化约束映射理论变得尤其丰富: 即使在最简单的设定 $n = m \geq 3$, $\mathbf{g} = \mathbf{id}$ 和 $\Omega = B_1(0)$, $O = B_{1/2}(0)$ 下, 极小化约束映射也出现不连续性 (*discontinuities*). 实际上, 从图 7 显然可以看出, 我们需要剖分拆开 $B_1(0)$ 来将它装到目标集合上; 这可以通过使用代数拓扑特别是 (映射) 度理论 (*degree theory*) 的工具做得很精确. 这里, 条件 $n =$

$m \geq 3$ 只是用来保证容许映射类非空, 因为它包含了映射 $\mathbf{u}_*(x) = x/|x|$, 因此一个真实的极小化约束映射存在. 当 $n = m = 2$ 时, 映射 $\mathbf{u}_*$ 有无限 Dirichlet 能量: 事实上, 这更一般地对任意满足在 $\partial B_2(0)$ 上 $\mathbf{u} = \mathbf{id}$ 的映射 $\mathbf{u}: B_2(0) \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus B_1(0)$ 成立, 这可以通过使用 Brezis 和 Nirenberg (尼伦伯格) 的加细度理论 (refined degree theory) 看出. 此后我们将写做

$$\Sigma_{\mathbf{u}} = \{x \in \Omega: \mathbf{u} \text{ 在 } x \text{ 不连续}\}.$$

从 Schoen 和 Uhlenback (乌伦贝克) 的开创性工作 [SU82] 开始, [DF86, Luc88, FKS24] 证明了

$$\mathbf{u} \in C_{\text{loc}}^{1,1}(\Omega \setminus \Sigma_{\mathbf{u}}), \quad \dim \Sigma_{\mathbf{u}} \leq n - 3, \quad (3.4)$$

这是一个一般来说最优的结果. 于是, 尽管不连续性是不可避免的, 但它们形成一个相当小的集合. 我们注意到, 在特殊的境况, 不连续性可能根本不会出现: 比如只要障碍是图的 [FW89], 就是一个这样的例子.

值得更细致解释的是 (3.4) 的证明中用到的工具. 主要想法在这类问题中是标准的, 就是通过研究 $\mathbf{u}$ 的重定标 (rescaling) 来理解一个极小约束映射 $\mathbf{u}$ 在一点 $x_0 \in \Omega$ 附近的行为, 更准确地, 对 $r > 0$,

$$\mathbf{u}_{x_0, r}(x) := \mathbf{u}(x_0 + rx).$$

于是, 当 $r \searrow 0$ 时, $\mathbf{u}_{x_0, r}$ 看起来像 $\mathbf{u}$ 的越来越放大的版本. 结论 (3.4) 从这些重定标的以下 3 个基本性质通过标准的方法得到:

- 单调性公式: 重定标的能量

$$E(\mathbf{u}, x_0, r) := r^{2-n} \int_{B_r(x_0)} |D\mathbf{u}|^2 dx$$

是 r 的一个非减函数, 它是常数当且仅当 $\mathbf{u}_{x_0, r}(x) = \mathbf{u}(x_0 + x)$ 对所有 x 和所有 $r > 0$. 还注意到 $E(\mathbf{u}, x_0, r) = E(\mathbf{u}_{x_0, r}, 0, 1)$; 于是能量根据 $\mathbf{u}$ 的重定标而被重定标.

- 紧性: 重定标序列 $\{\mathbf{u}_{x_0, r}(x)\}_{r>0}$ 在 $W^{1,2}$ 中是准紧的 (precompact): 如果 $r_j \searrow 0$, 则存在一个新的子序列 $r_{j'} \searrow 0$ 和一极小化约束映射 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus O$, 使得

$$D\mathbf{u}_{x_0, r_{j'}} \rightarrow D\phi \quad \text{在 } L_{\text{loc}}^2(\mathbb{R}^n) \text{ 中}.$$

由单调性公式, ϕ 是 0 次齐次的; 即 $\phi(rx) = \phi(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 和所有 $r > 0$.

- ε -正则性定理: 存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$E(\mathbf{u}, x_0, r) \leq \varepsilon \implies \mathbf{u} \in C^{1,1}(B_{r/2}(x_0)),$$

具有相应的估计. 于是 $\mathbf{u}$ 在小的正规化能量点附近是正则的, 反过来,

$$\Sigma_{\mathbf{u}} = \{x_0 \in \Omega: \lim_{r \rightarrow 0} E(\mathbf{u}, x_0, r) > 0\}.$$

由紧性结果, 我们也有 $x_0 \in \Sigma_{\mathbf{u}}$ 当且仅当存在一个序列 $r_j \searrow 0$, 使得对某个非常值映射 ϕ , 在 L_{loc}^2 中 $D\mathbf{u}_{x_0, r_j} \rightarrow D\phi$.

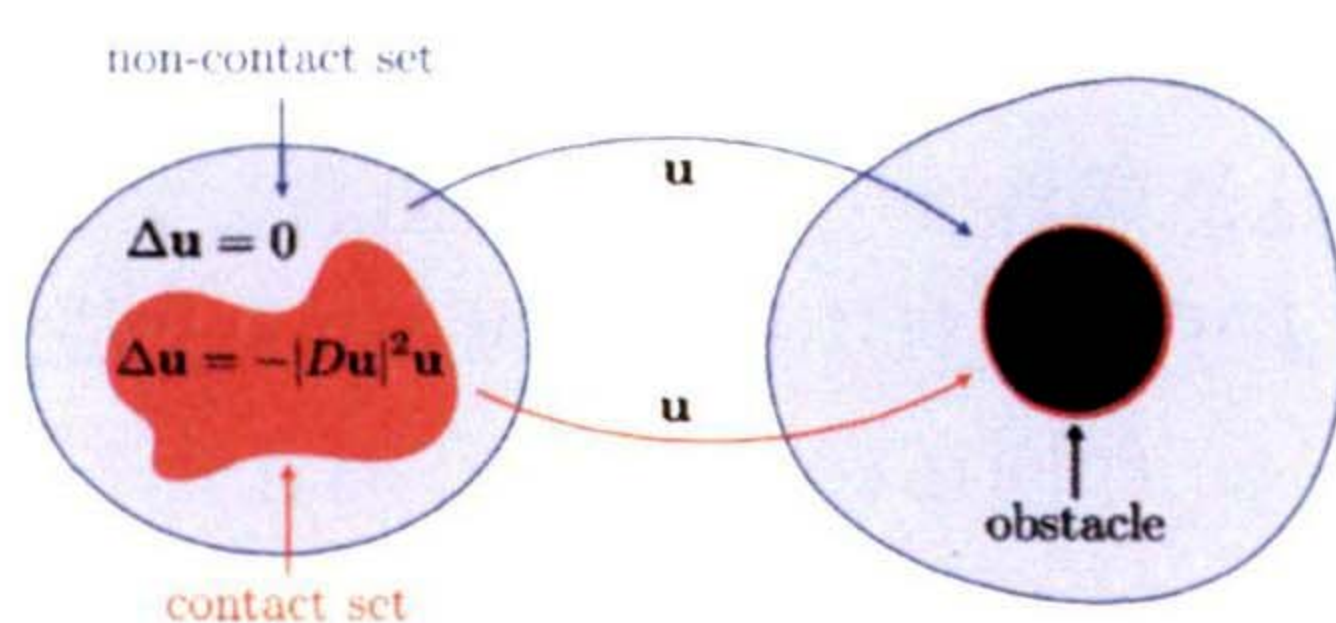


图 7 力迫不连续性的障碍

上面的结果平行于调和映射正则性理论给出了极小化约束映射正则性理论的一个宽泛的概述. 但是, 这些概述留下很多基本的问题没有回答. 例如, 障碍 O 的几何如何与不连续集相互作用? 如何理解相伴自由边界的结构和正则性? 在下面的几节中我们将探究这些问题.

4. 不连续性与自由边界

正如我们已经看到的, 即使在非常简单的情形, 极小化约束映射也会出现不连续性. 这些不连续性必定位于接触集 $\mathbf{u}^{-1}(\partial O)$ 之内, 因为由 (3.2), 在非接触集我们有 $\Delta \mathbf{u} = 0$, 使得 $\mathbf{u}$ 在那里是光滑的. 于是, 一个自然的问题是, $\mathbf{u}$ 是否能在自由边界上有不连续性或者是否它们被限制在 $\mathbf{u}^{-1}(\partial O)$ 的内部.

当然, 上面的问题只有在自由边界实际出现的时候才有意义, 而这只有当 Ω 被映射到 ∂O 具有正曲率的一部分时才发生. 事实上, Duzaar [Duz87] 证明: 如果 ν 是 ∂O 的单位外法向量, 则

$$\mathcal{A}_{\mathbf{u}}(D\mathbf{u}, D\mathbf{u}) \cdot (\nu \circ \mathbf{u}) \leq 0 \quad \text{在 } \mathbf{u}^{-1}(\partial O) \text{ 上.} \quad (4.1)$$

如果 τ 是 ∂O 的一个主方向, 相应主曲率为 κ , 则 $\mathcal{A}_y(\tau, \tau) \cdot \nu_y = -\kappa(y)$. 于是 (4.1) 断言 $\mathbf{u}$ 只可能在 ∂O 满足一个凸性型条件 (当从 O 看) 的点切触 ∂O ; 实际上, 如果 O 是凸的, 这个不等式总成立, 这是一个我们可以期待自由边界出现的情形. 但是注意, (4.1) 是微妙的, 因为它依赖于 $\mathbf{u}$ 本身. 例如, 如果 $D\mathbf{u}$ 在一点消失, 则 (4.1) 在该点成立, 无论 O 的几何如何. 我们将在 §5 回到这个情形.

上面的讨论提示我们应该考虑凸障碍 (*convex obstacles*), 以期望对我们的问题能有一个合理的答案. 在 [FGKS23, FGKS24] 中, 我们证明了凸性条件确实导致约束映射的某些好的性质:

定理 1 令 $\mathbf{u}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus O$ 为一极小化约束映射, 其中我们假设
 O 是凸的.

则函数 $x \mapsto \text{dist}(\mathbf{u}(x), O)$ 是连续的.

特别地, 定理 1 保证了对凸障碍, 非接触集

$$\mathbf{u}^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus O) = \{\text{dist}(\mathbf{u}, O) > 0\}$$

是良定义的并且是开的.

我们现在给出定理 1 证明的一个梗概. 由于 $\text{dist}(\mathbf{u}, O)$ 在 $\mathbf{u}$ 连续的点是连续的, 所以只要在 $\mathbf{u}$ 不连续的点建立 $\text{dist}(\mathbf{u}, O)$ 的连续性就足够了. 对任意这样的点, 比如, $x_0 \in \Sigma_{\mathbf{u}}$, 如前一节所证明的, 存在一个非常值的极小化约束映射 ϕ , 它是 0 次齐次的, 并且是作为重定标 $\mathbf{u}_{x_0, r}$ 序列的极限出现的. 由于 ϕ 本身是 Euler (欧拉)-Lagrange 系统 (3.2) 的一个解, 并且 O 是凸的, 我们有函数

$$x \mapsto \text{dist}(\phi(x), O) \quad \text{是下调和的.}$$

因为这个函数也是 0 次齐次的, 由最大值原理它一定是常值的. 事实上, 我们一定有

$$\text{dist}(\phi, O) = 0,$$

否则 ϕ 将永远不能切触到 ∂O , 而因此我们将有 $\Delta \phi = 0$, 这是不可能的, 因为 ϕ 是 0 次齐次的和非常值的. 现在, 根据重定标的定义, 当 $r \rightarrow 0$ 时, 我们有

$$\|\text{dist}(\mathbf{u}, O)\|_{L^2(B_r(x_0))} = \|\text{dist}(\mathbf{u}_{x_0, r}, O)\|_{L^2(B_1(0))} \rightarrow \|\text{dist}(\phi, O)\|_{L^2(B_1(0))} = 0,$$

因为在 L^2_{loc} 中 $\mathbf{u}_{x_0, r} \rightarrow \phi$. 总结, 只要将上面的 L^2 收敛性升级到 L^∞ 收敛性, $\text{dist}(\mathbf{u}, O)$ 在 x_0 就是连续的. 由于 $\text{dist}(\mathbf{u}, O)$ 是下调和的 (由于 O 的凸性), L^2 范数通过中值性质控制 L^∞ 范数.

注意, 我们总可以将一个映射 $\mathbf{u}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus O$ 分解成它 (关于 O) 的法向分量和切向分量; 显式地, 我们有

$$\mathbf{u} = \text{dist}(\mathbf{u}, O)(\nu \circ \Pi \circ \mathbf{u}) + \Pi \circ \mathbf{u},$$

这里像前面一样, ν 是 O 的单位外法向量, $\Pi: \mathbb{R}^m \setminus O \rightarrow \partial O$ 是最近点投影. 定理 1 表明 $\mathbf{u}$ 关于 O 的法向分量是连续的, 但是切向分量又如何呢? 出人意料地, 在 [FGKS24] 中我们观察到切向分量在自由边界上一般是不连续的:

定理 2 令 $n = m$, 又令 $\Omega = B$ 是一个球. 则存在一个凸障碍 O , 使得能量极小化映射 $\mathbf{u}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus O$ 具有性质

$$\Sigma_{\mathbf{u}} \cap \mathcal{F}_{\mathbf{u}} \neq \emptyset.$$

定理 2 中的障碍很容易描述: 任意具有平坦片 (*flat pieces*) 的凸障碍 (即一个包含 $\mathbb{R}^m$ 中一个超平面一部分的障碍) 将在相应的自由边界上诱导出不连续性, 只要

$$\overline{O} \subset \Omega = B, \quad \mathbf{u} = \text{id} \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上}; \quad (4.2)$$

见图 8. 这是有些反直觉的: 当障碍是半空间时, 我们有 $\mathcal{A} = 0$; 所以极小化约束映射就简单地是 $\Delta \mathbf{u} = 0$ 的解, 并且特别地, 它们是解析的.

我们现在解释定理 2 背后的机制. 假设存在一个自由边界点 $x_0 \in \mathcal{F}_{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 的一个连续点并且被映射到一个平坦片 $P \subset \partial O$. 任意这样的平坦片都能由一个线性方程刻画; 简单起见, 我们说

$$P = \left\{ \mathbf{y} = (y^1, \dots, y^n): y^n = \frac{1}{2} \right\} \cap O,$$

并假设 $\{y^n \geq 1/2\} \subset \mathbb{R}^n \setminus O$; 见图 8. 由 $\mathbf{u}$ 在 x_0 的连续性, 我们可以找到一个小半径 $r > 0$, 使得

$$\mathbf{u}(B_r(x_0) \cap \mathbf{u}^{-1}(\partial O)) \subset P.$$

由于在 P 中 $\mathcal{A} = 0$, 由 (3.2) 可得在 $B_r(x_0)$ 内 $\Delta \mathbf{u} = 0$. 于是

$$\Delta u^n = 0 \quad \text{且在 } B_r(x_0) \text{ 内 } u^n \geq \frac{1}{2}, \quad u^n(x_0) = \frac{1}{2}.$$

调和函数的最大值原理迫使在 $B_r(x_0)$ 内 $u^n = 1/2$. 因为在非接触集 $\mathbf{u}^{-1}(\mathbb{R}^n \setminus O)$ 中 $\Delta \mathbf{u} = 0$, 并且前者是连通的, 因此调和函数的唯一延拓性质意味着在整个非接触集上 $u^n = 1/2$ (回忆一下, 调和函数是解析的). 这当然与我们在 (4.2) 中边界条件的选择相矛盾. 这样, $\mathbf{u}$ 不能连续地将一个自由边界点映射到一个平坦片上.

于是主要挑战是要证明映射到平坦片的一个自由边界点的存在性. 事实上, 可以证明 (4.2) 力迫 $\mathbf{u}$ 充满圆环 $\Omega \setminus O$, 即, 我们必定有

$$\mathbf{u}(\Omega) = \Omega \setminus O$$

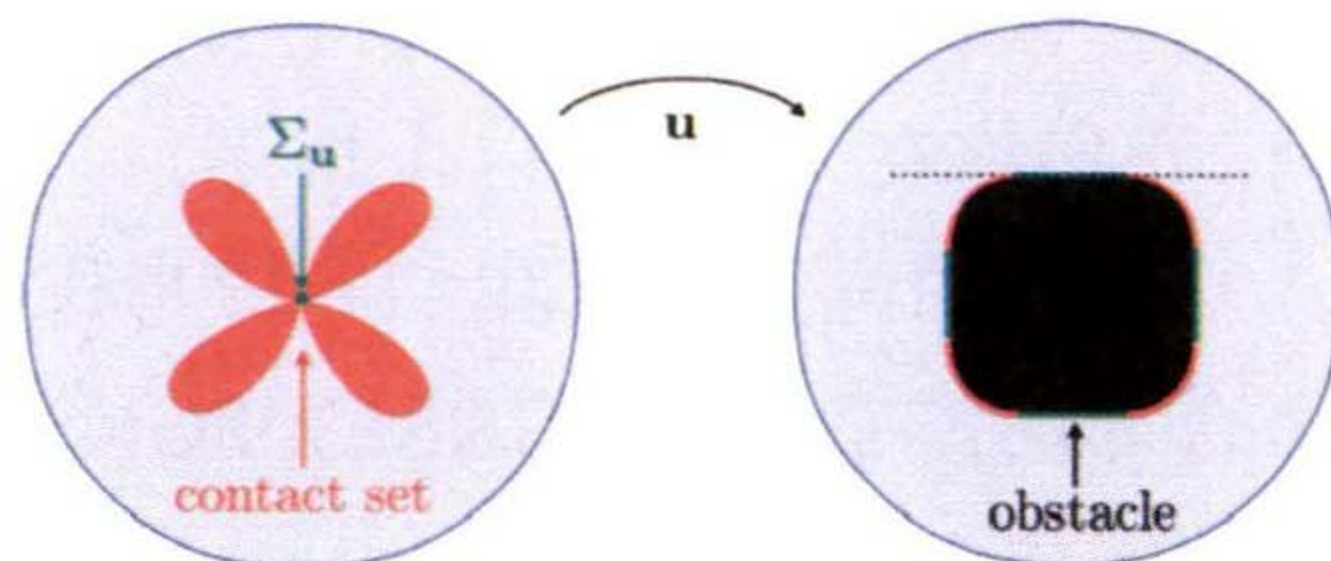


图 8 一个带有平坦边的障碍
力迫自由边界上的不连续性:
不连续点被映射到平坦边

以极小化发生在 Ω 中的“破裂 (breaking)”的总量. 因此, 一定有映射到平坦片的自由边界点, 并且这些点必然是不连续的. 要证明 $\mathbf{u}$ 是到圆环的满射, 关键步骤是证明在 $\partial\Omega$ 的一个邻域内 $\mathbf{u}$ 是一个局部微分同胚, 使得边界映射的秩在邻近 $\partial\Omega$ 处保持不变. 一旦这点被证明, 满射性就由度理论给出.¹⁾ 为了证明我们的映射在指定边界的一个邻域内是局部微分同胚, 我们需要分析和几何工具的一个组合, 例如最大值原理和调和函数的唯一延拓性质.

理解上面例子中接触集 $\mathbf{u}^{-1}(\partial O)$ 的几何是一个有趣的问题. 我们请读者参考图 8 作为它看起来是什么样的一个提示, 但是我们强调, 我们还不知道自由边界在 $\Sigma_{\mathbf{u}} \cap \mathcal{F}_{\mathbf{u}}$ 中点处是否奇异的. 上面的论证提示 $\mathbf{u}$ 应该将一个单独的自由边界点映射到 ∂O 的一整个平坦片. 因此, 对每个 ∂O 的平坦片, $\mathcal{F}_{\mathbf{u}}$ 中可能有一个奇异点, 或者 $\mathcal{F}_{\mathbf{u}}$ 中可能有一个奇异点被同时映射到不同的平坦片.

对于一般凸障碍, 定理 1 和定理 2 给出了会发生什么的相当完整的图景. 但是, 在标量障碍问题中, 其中 $\mathcal{A}$ 被 $\Delta\psi$ 所代替 (对某个指定的函数 ψ), 人们通常假设定量条件 (2.6). 于是自然会想知道凸性的一个更定量的版本, 例如一致凸性 (*uniform convexity*) 是否会带来更好的结果. 我们回忆, O 称为是一致凸的, 如果 ∂O 的所有主曲率都是正的且其下确界大于零: 本质上, O 看起来是“圆的”. 在 [FGKS24] 中, 我们得到了如下的肯定结果:

定理 3 令 $\mathbf{u}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m \setminus O$ 为一极小化约束映射, 其中我们假设

O 是一致凸的.

则存在 $\delta > 0$, 使得

$$x \in \Sigma_{\mathbf{u}} \implies \delta \leq \text{dist}(x, \mathcal{F}_{\mathbf{u}}).$$

换言之, 在自由边界上没有不连续点.

很不幸, 定理 3 的证明太具技术性, 无法在此详细描述. 本质上, O 的一致凸性允许之前描述的定理 1 证明的一个定量化, 但是它需要很多新的想法. 证明整合了很多概念, 包括 De Giorgi (德乔治) 关于椭圆方程下解 (subsolution), Almgren 在研究极小曲面时引入的频率函数, 以及一个精确分离 $\mathbf{u}$ 的正则和非正则行为区域的临界尺度的识别, 与 Naber 和 Valtorta 的近期工作 [NV17] 一致.

5. 分支点和奇异自由边界

在标量障碍问题中, 自由边界一个成功的正则性理论是在定量假设 (2.6) 下建立的. 标量理论也可以应用到研究向量情形自由边界的正则性, 只要 (3.2) 的右边是非退化的, 这里相关的量是

$$F(\mathbf{u})(x) := \text{Hess}(\text{dist}(\cdot, O))_{\mathbf{u}(x)}[D\mathbf{u}, D\mathbf{u}] \geq 0,$$

其中最后的不等式当 O 凸时成立. 不出意料地, 这里与到 O 的距离的 Hesse (黑塞) (行列) 式相关, 因为这样一个量与 ∂O 的第二基本形式紧密相关.

本质上, 只要 $F(\mathbf{u}) > 0$, 条件 (2.6) 就成立, 标量理论就可以应用 [FKS24]. 但是, 在两种重要的情形这个条件不能成立:

1. 在 $\mathbf{u}$ 的不连续点, $|F(\mathbf{u})| = \infty$.

¹⁾ 我们不知道如何在 $\mathbf{u}$ 到圆环的满射性质的证明中避免使用度理论. —— 原注

2. 在 $D\mathbf{u} = 0$ 的点, $F(\mathbf{u}) = 0$.

于是, 在这两种情形, 标量理论都完全不能应用. 在前一节中, 我们给出了障碍的几何如何与自由边界上不连续点的存在性相互作用的一个全面概述. 我们现在将要把注意力转到讨论

$$D\mathbf{u} = 0$$

的点的集合. 我们将该集合称为分支点 (branch points) 集合.

分支点有两个不同但是非常吸引人的方面. 第一, 如果分支点在一个自由边界上, 它们可能显著地影响其正则性, 因为向量障碍问题在这些点退化. 我们将很快详细讨论这一方面. 第二, 在一个分支点处, 不能对 $\mathbf{u}$ 应用隐函数定理. 这样, 如果我们将 $\mathbf{u}$ 看作是其像 $\mathbf{u}(\Omega)$ 的一个参数化, 像本身可能出现奇点.

让我们在一个简单但是令人信服的例子中展示这第二方面, 这个例子也将阐明我们分支点的概念是如何与经典函数论和参数极小曲面理论中的相似概念相关的. 对 $k \in \mathbb{N}$, 考虑由

$$\mathbf{u}_k(z) = (z^2, \operatorname{Re} z^k), \quad z \in \mathbb{C}$$

定义的映射 $\mathbf{u}_k: \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 它的像描绘在图 9 中. 注意 0 是 $\mathbf{u}_k$ 的一个分支点 (并且事实上, 它是唯一这样的点). k 为奇数的情形和 k 为偶数的情形之间有一个有趣的不同: 在前者情形, $\mathbf{u}(\mathbb{R}^2)$ 在 0 处有一个实际的奇点; 在后者情形, 参数化 $\mathbf{u}$ 在 0 处是退化的, 但曲面 $\mathbf{u}(\mathbb{R}^2)$ 是完满光滑的.

映射 $\mathbf{u}_k$ 清楚地满足 $\Delta \mathbf{u}_k = 0$, 因此它们是 Dirichlet 能量 (3.1) 的极小子, 在竞争者的像上没有任何约束. 特别地, 它们还是任意障碍 $O \subset \mathbb{R}^3$ 的极小化约束映射, 满足

$$O \subset \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\mathbf{u}_k(\mathbb{R}^2)}.$$

通过选择适当的集合 O , 我们能造出自由边界上分支点的简单但有趣的例子, 读者可从图 10 中看到.

k 是奇数的情形尤其有趣: 如在图 10 中, 对任意这样的 k 我们可以构造一个 $C^{(k-1)/2}$ 类的非凸障碍, 使得自由边界是一个端点在分支点 0 处的锥.

根据 Caffarelli 的二分法, 图 10 中描绘的自由边界奇点的类型在定量条件 (2.6) 下的标量障碍问题中不会出现. 由于上面的障碍甚至不是凸的, 并且鉴于定理 3 的肯定结果, 自然会问对一致凸障碍将会发生什么: 自由边界是否能防止分支?

事实证明, 即使在非常简单的情形, 答案也是否定的, 即使当障碍是单位球 $\mathbb{B}^3 \subset \mathbb{R}^3$ 时:

定理 4 存在一个极小化约束映射 $\mathbf{u}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{B}^3$ 满足

$$\{D\mathbf{u} = 0\} \cap \mathcal{F}_{\mathbf{u}} \neq \emptyset,$$

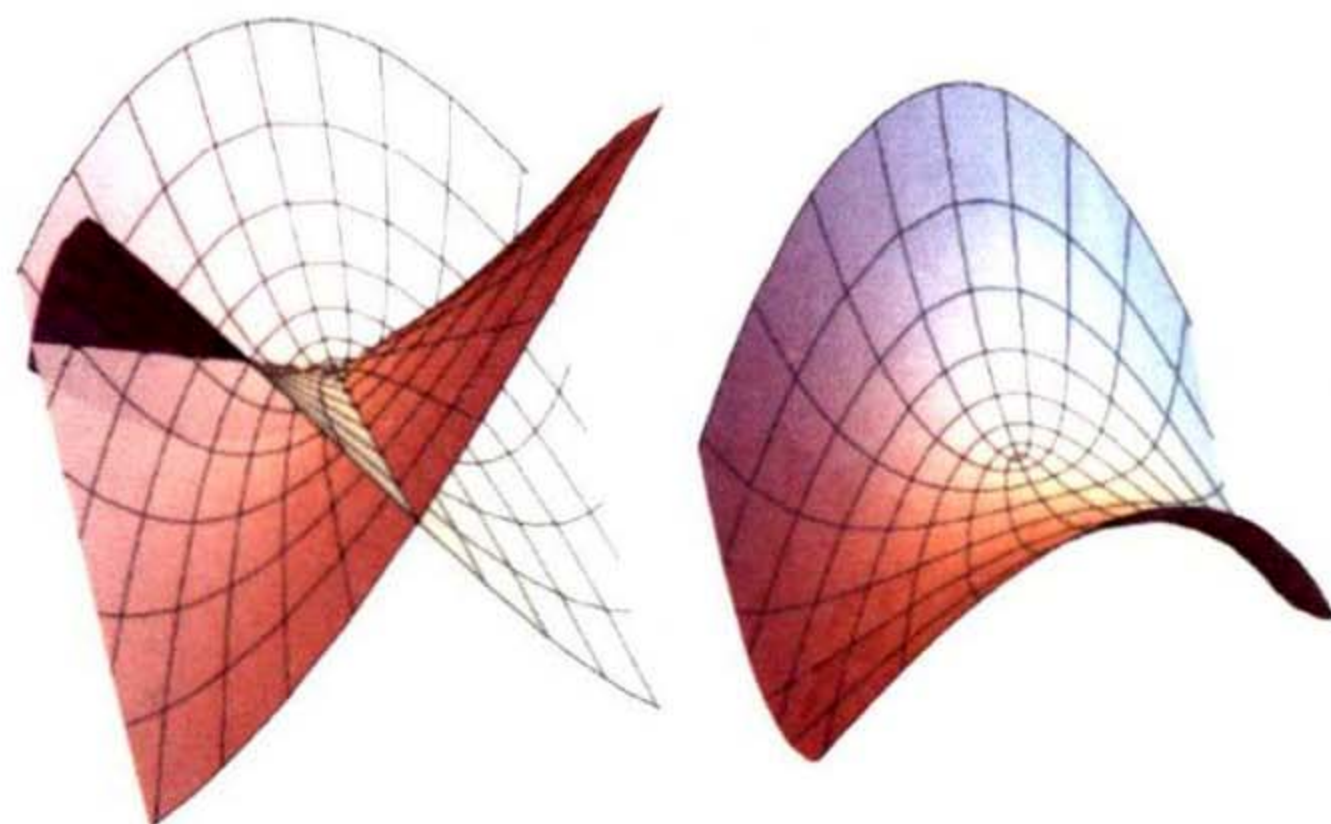


图 9 $\mathbf{u}_k(\mathbb{R}^2)$, $k=3$ (左) 和 $k=4$ (右)

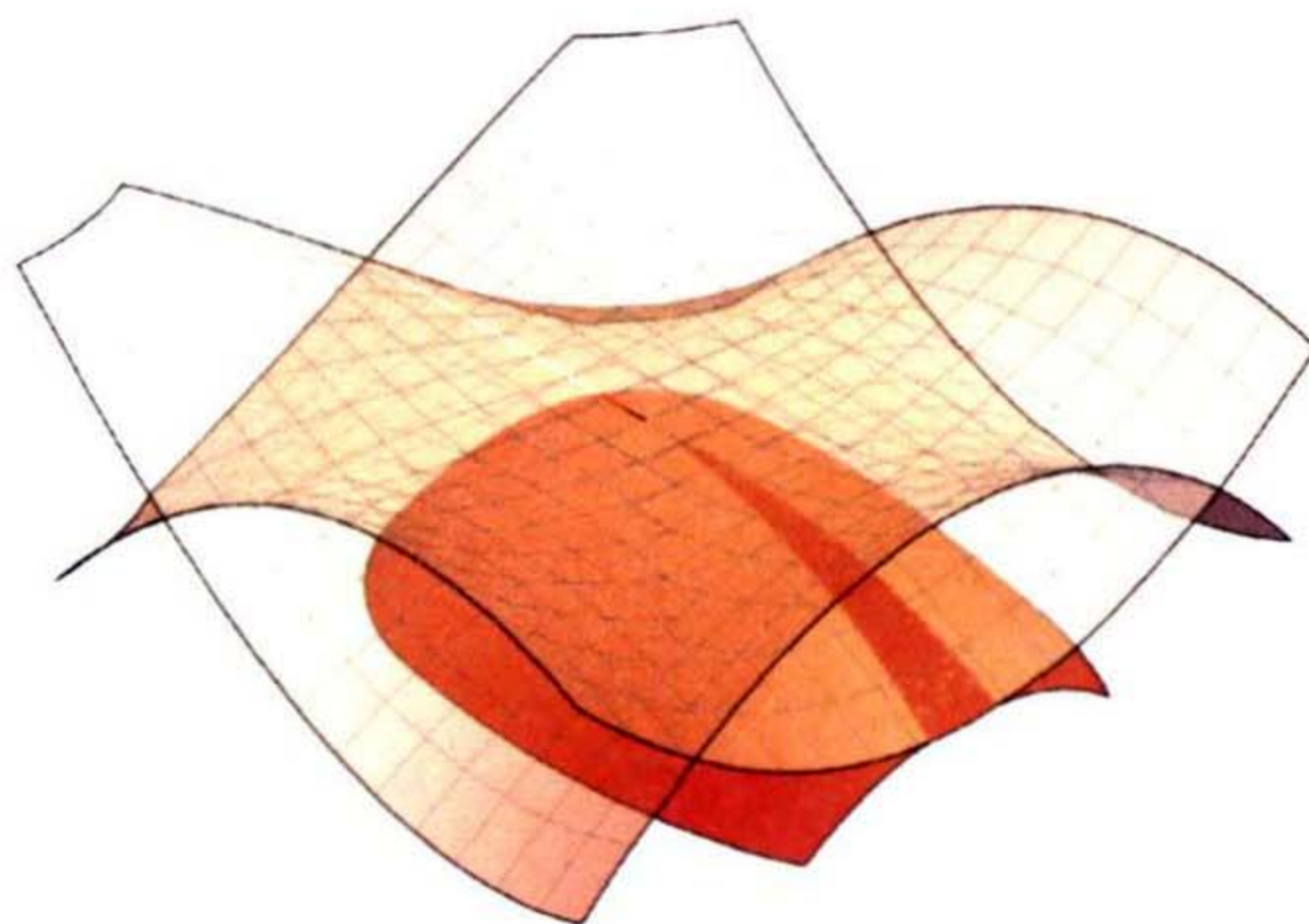


图 10 一个人工障碍在一个端点位于 0 处的锥上方切触 $\mathbf{u}_5$ 的像. 注意该障碍不是凸的但却是 $C^{2,1/2}$ 类的

并且自由边界 $\mathcal{F}_u$ 在这样的点处是奇异的.

定理 4 背后的几何想法是容易解释的. 这样做时, 我们还将提供该结果一个更加细节的版本, 包括对自由边界奇点本性更加精准的描述.

对一个固定的整数 $k \in \mathbb{N}$, 我们考虑 k -轴对称映射 $\mathbf{u}: \mathbb{B}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{B}^3$. 具体地, 在柱面坐标 (r, θ, x_3) 和 $\mathbf{u} = (u^r, u^\theta, u^3)$ 的情形, 对定义域和目标 (target), 我们有

$$\mathbf{u}(r, \theta, x_3) = (u^r(r, x_3), k\theta, u^3(r, x_3)).$$

换言之, $\mathbf{u}$ 将每个中心在竖轴上的水平圆映射到另一个这样的圆, 同时将其旋转 k 次; 见图 11. 给定任意非平凡的 k -轴对称边界条件, 例如,

$$\mathbf{g}(r, \theta, x_3) = (r, k\theta, x_3),$$

然后我们在 $\mathbb{R}^3 \setminus \mathbb{B}^3$ 内取值的 k -轴对称映射中极小化 Dirichlet 能量 (3.1), 其在 $\partial\mathbb{B}^3$ 上与 $\mathbf{g}$ 一致. 尽管这样得到的映射 $\mathbf{u}$ 不一定是一个极小化约束映射, 但可以证明在其任意连续点附近它确实是极小化的. 特别地, 由定理 3 (的一个变体), $\mathbf{u}$ 在任意自由边界点的一个邻域内是极小化的, 那是我们所关注的区域.

现在让我们在竖轴上取一个点. 我们的构造是基于以下简单的观察: 如果 $k \geq 2$ 并且 $\mathbf{u} = (u^1, u^2, u^3)$ 是一个 k -轴对称映射, 则

$$Du^1(0, 0, x_3) = Du^2(0, 0, x_3) = 0, \quad (5.1)$$

只要 $\mathbf{u}$ 在 $(0, 0, x_3)$ 附近是 C^1 的. 事实上, 由于 $\mathbf{u}$ 绕着竖轴转动至少 2 次, 它唯一能这样做的正则的方式是在该轴上有零梯度. 现在另外再假设 $(0, 0, x_3) \in \mathcal{F}_u$ 是一个自由边界点. 则 $|\mathbf{u}|(0, 0, x_3) = 1$, 并且由于 $|\mathbf{u}| \geq 1$ 和 $|\mathbf{u}|$ 在 $(0, 0, x_3)$ 附近是光滑的, 我们有

$$0 = D|\mathbf{u}|(0, 0, x_3) = Du^3(0, 0, x_3),$$

这里在最后的等式中我们也用了 (5.1). 我们得到结论 竖轴上的任意自由边界点是一个分支点.

在这样的一个点附近自由边界看起来像什么呢? 因为我们是在轴对称的设定下, 所以可以显式地计算很多东西. 我们在 [FGKS24] 中证明, 当我们放大竖轴上一个自由边界点的附近时, 自由边界看起来或像一个锥或像竖轴; 见图 12. 在前者的情形, 锥的角是量子化的: 如果 φ 是锥和竖轴之间的夹角, 则 $\cos \varphi$ 必须是 $2k - 1$ 次 Legendre (勒让德) 多项式的一个零点, 其中 k 是 $\mathbf{u}$ 绕竖轴转动的次数. 在两种情形中, 我们都看到自由边界在这样一点处是奇异的. 一个有趣的问题是理解是否两类奇点都是实际可能的: 在我们的分析中只能证明自由边界看起来像图 12 中的两种情景之一, 但是我们不知道是否两者都能在实际中出现. 回忆起锥样的奇点不能在标量障碍问题中出现 (参考图 4). 如果它们出现在这

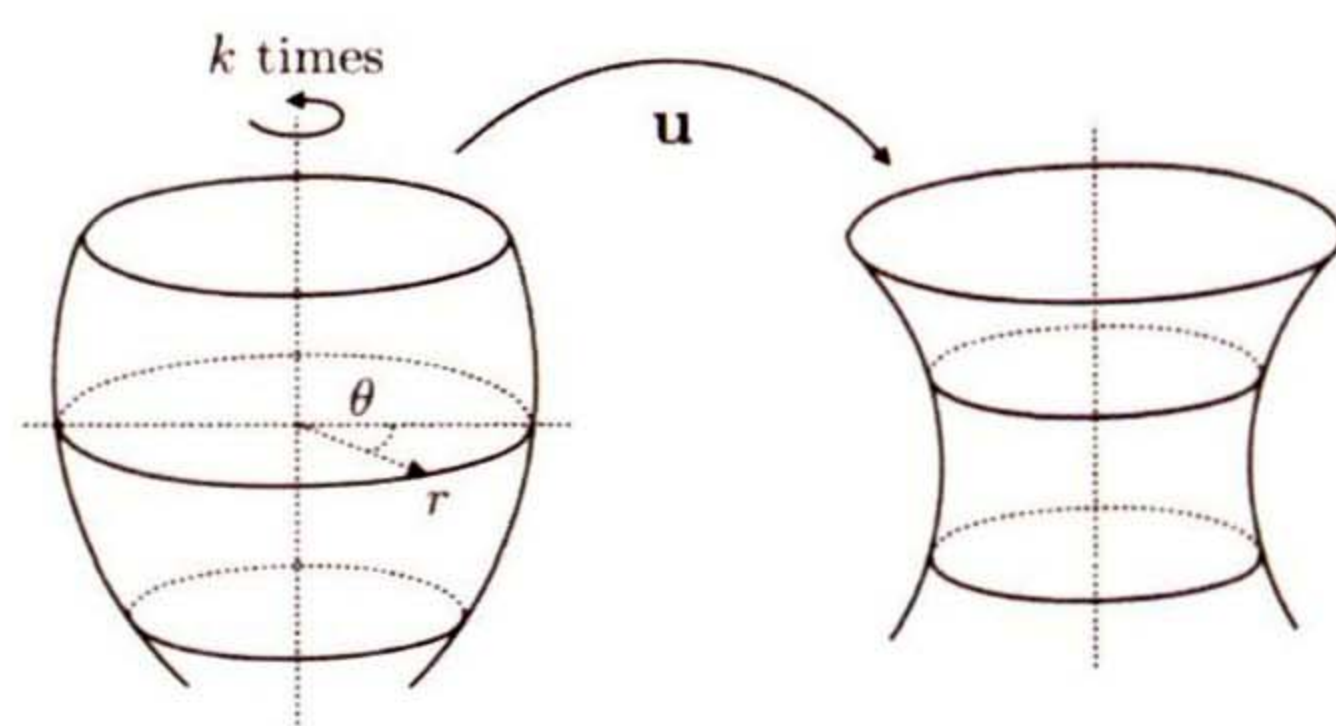


图 11 k -轴对称映射 $\mathbf{u}$ 将中心在竖轴上的诸水平圆映射到另外一些这样的圆, 同时将它们旋转 k 次

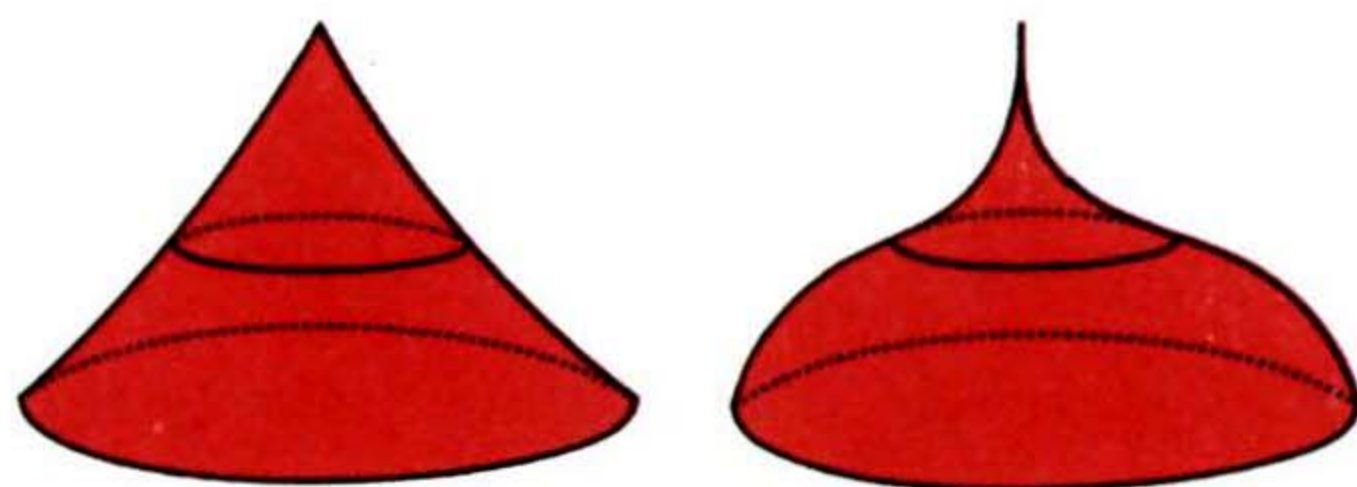


图 12 在一个分支点处, 接触集看起来或像一个锥或像竖轴. 两种情形中自由边界都是奇异的

个情境中, 它们代表了由分支点的出现带来的真正的向量特性.

致谢 (略).

参考文献

- [Caf98] L. A. Caffarelli, The obstacle problem revisited, *J. Fourier Anal. Appl.* 4 (1998), no. 4-5, 383–402, DOI 10.1007/BF02498216. MR1658612
- [Caf77] Luis A. Caffarelli, The regularity of free boundaries in higher dimensions, *Acta Math.* 139 (1977), no. 3-4, 155–184, DOI 10.1007/BF02392236. MR454350
- [Cou77] R. Courant, *Dirichlet's principle, conformal mapping, and minimal surfaces*, Springer, New York, NY, 1977, <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-9917-2>. MR0454858
- [DF86] F. Duzaar and M. Fuchs, Optimal regularity theorems for variational problems with obstacles, *Manuscripta Math.* 56 (1986), no. 2, 209–234, DOI 10.1007/BF01172157. MR850371
- [Duz87] Frank Duzaar, Variational inequalities and harmonic mappings, *J. Reine Angew. Math.* 374 (1987), 39–60, DOI 10.1515/crll.1987.374.39. MR876220
- [FGKS23] A. Figalli, A. Guerra, S. Kim, and S. Shahgholian, Constraint maps with free boundaries: the Bernoulli case, to appear in *J. Eur. Math. Soc.* (2023), <http://arxiv.org/abs/2311.03006>.
- [FGKS24] A. Figalli, A. Guerra, S. Kim, and S. Shahgholian, Constraint maps: singularities vs free boundaries (2024), <https://arxiv.org/abs/2407.21128>.
- [FKS24] A. Figalli, S. Kim, and H. Shahgholian, Constraint maps with free boundaries: the obstacle case, *Arch. Ration. Mech. Anal.* 248 (2024), no. 5, 36pp, <https://link.springer.com/10.1007/s00205-024-02032-5>. MR4795019
- [FROS20] A. Figalli, X. Ros-Oton, and J. Serra, Generic regularity of free boundaries for the obstacle problem, *Publ. Math. IHÉS* 132 (2020), no. 1, 181–292, <https://link.springer.com/10.1007/s10240-020-00119-9>. MR4179834
- [FW89] Martin Fuchs and Michael Wiegner, The regularity of minima of variational problems with graph obstacles, *Arch. Math. (Basel)* 53 (1989), no. 1, 75–81, DOI 10.1007/BF01194875. MR1005172
- [Ger16] J. D. Gergonne, Questions proposées, *Ann. Math. Pure Appl.* 7 (1816), no. 68, 99–100. MR1555884
- [Hil72] S. Hildebrandt, On the regularity of solutions of two-dimensional variational problems with obstructions, *Commun. Pure Appl. Math.* 25 (1972), no. 4, 479–496, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpa.3160250407>. MR0305178
- [Luc88] Stephan Luckhaus, Partial Hölder continuity for minima of certain energies among maps into a Riemannian manifold, *Indiana Univ. Math. J.* 37 (1988), no. 2, 349–367, DOI 10.1512/iumj.1988.37.37017. MR963506
- [Mon03] R. Monneau, On the number of singularities for the obstacle problem in two dimensions, *J. Geom. Anal.* 13 (2003), no. 2, 359–389, DOI 10.1007/BF02930701. MR1967031
- [Mor48] C. B. Morrey, The problem of Plateau on a Riemannian manifold, *Ann. Math.* 49 (1948), no. 4, 807, <https://www.jstor.org/stable/1969401?origin=crossref>. MR0027137
- [NV17] Aaron Naber and Daniele Valtorta, Rectifiable-Reifenberg and the regularity of stationary and minimizing harmonic maps, *Ann. of Math. (2)* 185 (2017), no. 1, 131–227, DOI 10.4007/annals.2017.185.1.3. MR3583353
- [Sch77] David G. Schaeffer, Some examples of singularities in a free boundary, *Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4)* 4 (1977), no. 1, 133–144. MR516201
- [Sch72] H. A. Schwarz, Fortgesetzte untersuchungen über specielle minimalflächen, *Buchdruckerei der Königlichen Akademie der Wissenschaften* (1872), 126–148.
- [SU82] Richard Schoen and Karen Uhlenbeck, A regularity theory for harmonic maps, *J. Differential Geometry* 17 (1982), no. 2, 307–335. MR664498

(下转 384 页)

因而

$$c(h) = \frac{h}{2} + \frac{f^{(3)}(a)}{24f''(a)} h^2 + o(h^2). \quad (7)$$

先利用 (2), 再利用 (7), 得到图 3 中外接平行四边形 $A'B'C'D'$ 的宽度 $A'D'$ 为

$$\mathcal{H}(a, h) = cg'(c) - g(c) = \frac{f''(a)}{2} c^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3} c^3 + o(c^3) = \frac{f''(a)}{8} h^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{16} h^3 + o(h^3),$$

其面积为

$$\mathcal{P}(a, h) = h\mathcal{H}(a, h) = \frac{f''(a)}{8} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{16} h^4 + o(h^4). \quad (8)$$

比较 (3) 和 (8) 得到

$$\mathcal{A}(a, h) - \frac{2}{3} \mathcal{P}(a, h) = o(h^4).$$

令人吃惊地, 二阶导数非零的所有函数对于四阶逼近有 $\frac{2}{3}$ 性质. 事实上, 三阶逼近证明了

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathcal{A}(a, h)}{\mathcal{P}(a, h)} = \frac{2}{3}.$$

进行下去, 我们现在假设 f 是四次可微的. 沿着类似的路线进行计算, 得到

$$c(h) = \frac{h}{2} + \frac{f^{(3)}(a)}{24f''(a)} h^2 + \frac{f''(a)f^{(4)}(a) - (f^{(3)}(a))^2}{48(f''(a))^2} h^3 + o(h^3),$$

$$\mathcal{A}(a, h) = \frac{f''(a)}{12} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{24} h^4 + \frac{f^{(4)}(a)}{80} h^5 + o(h^5),$$

$$\mathcal{P}(a, h) = \frac{f''(a)}{8} h^3 + \frac{f^{(3)}(a)}{16} h^4 + \frac{21f''(a)f^{(4)}(a) + (f^{(3)}(a))^2}{1152f''(a)} h^5 + o(h^5).$$

令 $\mathcal{A}(a, h) = \frac{2}{3} \mathcal{P}(a, h)$, 并比较 h^5 的系数, 得到

$$(f^{(3)}(a))^2 = \frac{3}{5} f''(a)f^{(4)}(a). \quad (9)$$

虽然 (9) 是 f 有 $\frac{2}{3}$ 性质的一个必要条件, 但如果它也是充分条件肯定会令人惊奇的. 但是事实上它是, 因为这个条件直接导致二次式和函数族 (1). 为了知道其原因, 令 $Y = f''(x)$, 并把 (9) 改写成 $(Y')^2 = \frac{3}{5} Y Y''$. 现在, 如果 $f^{(3)}$ 恒为零, 则 f 是二次的. 否则, 积分 $\frac{Y''}{Y'} = \frac{5}{3} \cdot \frac{Y'}{Y}$, 对于某个常数 $C_1 \neq 0$ 得到 $Y' = C_1 Y^{5/3}$. 此时对于某个常数 C_2 得到

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = Y = \pm (C_1 x + C_2)^{-3/2}.$$

再积分两次就得到函数族 (1).

致谢 (略)

参考文献

- [1] A. Benyi, P. Szeptycki, F. Van Vleck, Archimedean properties and parabolas, Amer. Math. Monthly 107 (2000) 945–949. (陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 300 页)

- [Tom71] Friedrich Tomi, Minimal surfaces and surfaces of prescribed mean curvature spanned over obstacles, Math. Ann. 190 (1970/71), 248–264, DOI 10.1007/BF01433215. MR271802

图的来源 图 1 和 3—12 由 André Guerra 提供. 图 2 由 DALL-E 生成 (Figalli).

(龚雪飞 译 黄建国 校)